

RGB 七寸屏极化 解决手册 V1.0



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 :
<https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿: 由《关于 RGB 七寸屏极化说明报告单》改编过来。	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.12.12

目录

前言	5
第一章 解决极化现象.....	7
1.1 问题简要说明.....	7
1.2 问题分析.....	8
1.3 解决措施.....	8

前言

本文档介绍 RGB 七寸屏极化现象的解决方法。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知; 除非有特殊约定, 本文档仅作为产品指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有, 未经公司的书面许可, 任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息, 请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 解决极化现象

1.1 问题简要说明

RGB 七寸屏使用 MfgTool 烧写出厂系统出现半边屏幕极化情况:



正常识别的情况:



原子哥在线教学: <https://www.yuanzige.com> 论坛:
<http://www.openedv.com/forum.php>

1.2 问题分析

Mfgtool 烧写固件的时候,系统默认是打开屏幕背光并输入 480*272 屏幕的时序,导致屏幕获得错误时序而出现极化现象。

1.3 解决措施

1、如果不想修改出厂系统,可以使用以下两种方法来解决极化现象:

①断电静止屏幕半小时

②烧录系统时不接屏幕操作。

2、下面将修改软件方面来彻底解决极化现象,需要在设备树上把屏幕背光设置为 0,并把显示节点关闭,把编译出来七寸屏设备树替换到出厂系统烧录固件里面。

操作步骤如下:

打开内核源码,找到产品对应的设备树。下面基于我们正点原子的出厂内核源码为例,客户有自己定义的设备树请在自己的设备树上添加,原理一样。

正点原子 IMX6U 开发板使用的设备树位于内核源码目录下的: arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts

打开设备树找到 “backlight” 节点,把 “default-brightness-level” 的配置改为 “0”, 把&lcdif 节点的状态 status 设置为 disabled。如下所示:

```
58     backlight {
59         compatible = "pwm-backlight";
60         pwms = <&pwm1 0 5000000>;
61         brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
62         default-brightness-level = <0>;
63         status = "okay";
64     };
65
```

```
862 &lcdif {
863     pinctrl-names = "default";
864     pinctrl-0 = <&pinctrl_lcdif_dat
865                 &pinctrl_lcdif_ctrl>;
866     display = <&display0>;
867     //status = "okay";
868     status = "disabled";
869
870     display0: display {
871         bits-per-pixel = <16>;
872         bus-width = <24>;
873
874         display-timings {
875             native-mode = <&timing0>;
876             timing0: timing0 {
877                 clock-frequency = <35500000>;
878                 hactive = <800>;
879                 vactive = <480>;

```

添加好之后,将文件保存,在内核源码目录下重新编译设备树。

```
./build.sh
```

原子哥在线教学: <https://www.yuanzige.com> 论坛:
<http://www.openedv.com/forum.php>

```
allentek@ubuntu16:~/linux-20241212$ ls
arch      COPYING  Documentation  fs      ipc      kernel
block     CREDITS  drivers        include  kbuild  lib
build.sh  crypto   Firmware      init     Kconfig  linux-4.1.15-2.1.0-g3dc0a4b-v2.7.tar.bz2
allentek@ubuntu16:~/linux-20241212$ ./build.sh
CLEAN
CLEAN arch/arm/kernel
CLEAN arch/arm/vdso
CLEAN drivers/tty/vt
CLEAN drivers/video/logo
CLEAN firmware
CLEAN kernel/time
CLEAN kernel
CLEAN lib
CLEAN usr
CLEAN arch/arm/boot/compressed
```

编译完成之后, 会在内核目录的 tmp 文件下生成我们所需的设备树。将新生成的两个设备树: imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb、imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dtb 拷贝这两个设备树文件到出厂系统固件里面,

路径: 开发板光盘 A-基础资料\05、开发工具\04、正点原子 MFG_TOOL 出厂固件烧录工具 \mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\firmware, 如下图所示:

名称	修改日期	类型	大小
fsl-image-mfgtool-initramfs-imx_mfgt...	2023/7/11 9:05	U-BOOT 文件	8,390 KB
imx6ull-14x14-emmc.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-nand.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-sd.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
u-boot-imx6ull-14x14-emmc.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	371 KB
u-boot-imx6ull-14x14-nand.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	423 KB
u-boot-imx6ull-14x14-sd.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	371 KB
zImage	2023/7/11 9:05	文件	5,470 KB
请不要更新这里的文件.txt	2023/7/11 9:05	文本文档	1 KB
imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb	2024/1/10 11:24	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dtb	2024/1/10 11:24	DTB 文件	39 KB

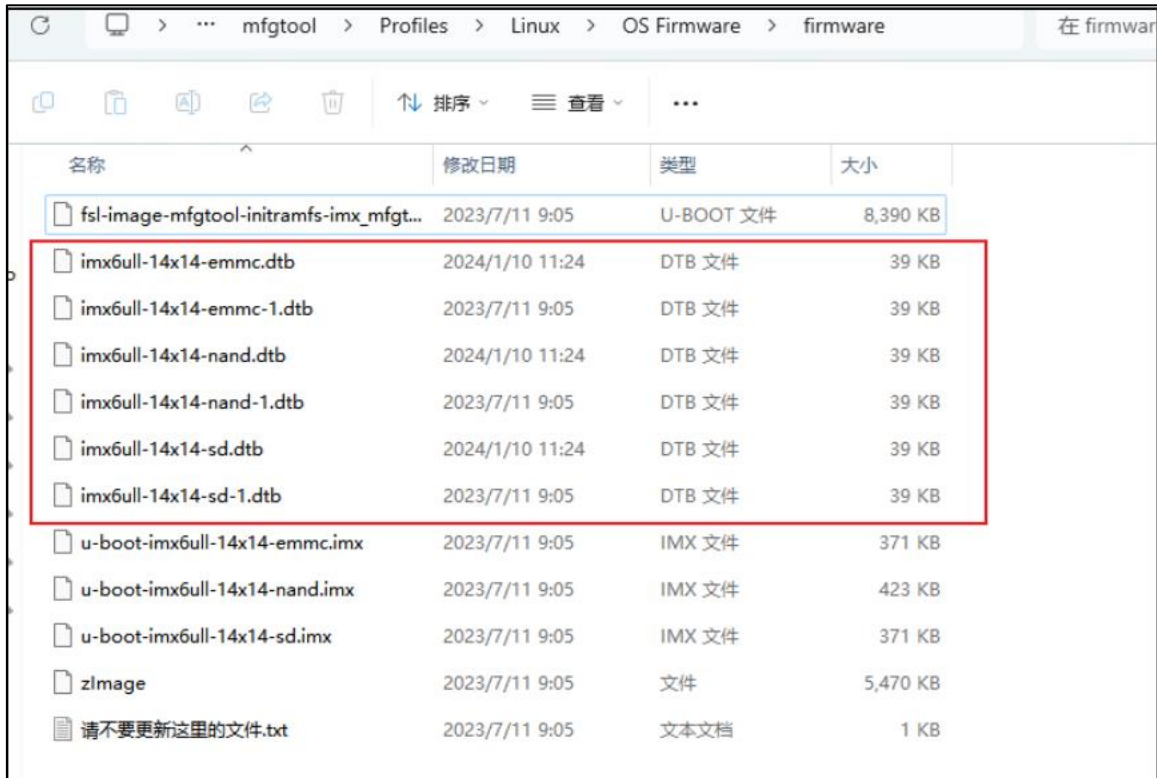
首先把原本的设备树备份一下, 把 imx6ull-14x14-emmc.dtb、imx6ull-14x14-nand.dtb、imx6ull-14x14-sd.dtb 分别改名为 imx6ull-14x14-emmc-1.dtb、imx6ull-14x14-nand-1.dtb、imx6ull-14x14-sd-1.dtb。

接下来将 imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb 文件更名为 imx6ull-14x14-emmc.dtb 和 imx6ull-14x14-sd.dtb。

将 imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dtb 文件更名为 imx6ull-14x14-nand.dtb

操作完如下图所示:

原子哥在线教学: <https://www.yuanzige.com> 论坛:
<http://www.openedv.com/forum.php>



名称	修改日期	类型	大小
fsl-image-mfgtool-initramfs-imx_mfgt...	2023/7/11 9:05	U-BOOT 文件	8,390 KB
imx6ull-14x14-emmc.dtb	2024/1/10 11:24	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-emmc-1.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-nand.dtb	2024/1/10 11:24	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-nand-1.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-sd.dtb	2024/1/10 11:24	DTB 文件	39 KB
imx6ull-14x14-sd-1.dtb	2023/7/11 9:05	DTB 文件	39 KB
u-boot-imx6ull-14x14-emmc.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	371 KB
u-boot-imx6ull-14x14-nand.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	423 KB
u-boot-imx6ull-14x14-sd.imx	2023/7/11 9:05	IMX 文件	371 KB
zImage	2023/7/11 9:05	文件	5,470 KB
请不要更新这里的文件.txt	2023/7/11 9:05	文本文档	1 KB

修改已全部完成。

```
./4.1.15/modules.symbols.bin
./4.1.15/modules.dep.bin
./4.1.15/source
./4.1.15/modules.builtins
./4.1.15/modules.allias
./4.1.15/modules.dep
/home/allentek/linux-20241212
编译完成, 请查看当前目录下的tnp文件查看编译好的目标文件
allentek@ubuntu16:~/linux-20241212$ cd tnp/
allentek@ubuntu16:~/linux-20241212/tnp$ ls
imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480-c.dtb  imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb  imx6ull-14x14-emmc-vga.dtb  imx6ull-14x14-nand-4.3-800x480-c.dtb  imx6ull-14x14-nand-hdmi.dtb  zImage
imx6ull-14x14-emmc-4.3-480x272-c.dtb  imx6ull-14x14-emmc-7-800x480-c.dtb  imx6ull-14x14-nand-10.1-1280x800-c.dtb  imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dtb  imx6ull-14x14-nand-vga.dtb
imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480-c.dtb  imx6ull-14x14-emmc-hdmi.dtb  imx6ull-14x14-nand-4.3-480x272-c.dtb  imx6ull-14x14-nand-7-800x480-c.dtb  modules.tar.bz2
allentek@ubuntu16:~/linux-20241212/tnp$
```

请重新烧录固件进开发板即可。